



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · CAGE-RS · SEFAZ-RS · GT-PPPS

## Trechos do artigo invocado na Análise de Value for Money da PPP do CAFF

FLYVBJERG, B.; SKAMRIS HOLM, M.; BUHL, S. *Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie?* Journal of the American Planning Association, v. 68, n. 3, Summer 2002, p. 279-295. Doze trechos utilizados no apontamento sobre o ajuste de risco de 25% e seis trechos complementares, reproduzidos em inglês, traduzidos para o português e localizados por seção e página.

DOCUMENTO DE APOIO · USO INTERNO · ANEXO AO APONTAMENTO Nº [●]/2026

12 + 6

TRECHOS CITADOS E  
COMPLEMENTARES

258

PROJETOS NA  
AMOSTRA DO ARTIGO

27,6%

ESCALADA MÉDIA  
(DP 38,7)

0

EDIFICAÇÕES NA  
AMOSTRA

### IDENTIFICAÇÃO DA FONTE

campos editáveis

#### ARTIGO

Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie?

#### PUBLICAÇÃO

Journal of the American Planning Association, v. 68, n. 3, Summer 2002, p. 279-295

#### OBTENÇÃO

Texto integral fornecido ao GT-PPPs em 17/09/2026

#### DATA DESTE RELATÓRIO

17/09/2026

#### AUTORES

Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm e Søren Buhl

#### VERSÃO EXAMINADA

Manuscrito do autor (AAM), arXiv:1303.6604, intitulado 'Cost Underestimation in Public Works Projects: Error or Lie?'

#### CITADO EM

Análise de Value for Money (Produto 10), item 3.3.2, como exemplo de estudos que apontariam superação média de 28% do custo inicial

#### RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Nome, cargo e matrícula)

## Nota sobre a paginação e a tradução

**Páginas.** A paginação indicada é a do **manuscrito do autor** (*author accepted manuscript*) depositado em arXiv:1303.6604, cujo cabeçalho numera as páginas de 1 a 40 com a marca Cost, 5.1 AAM. É essa a versão referida na Análise de VfM, que reproduz o título do manuscrito. A versão publicada no *Journal of the American Planning Association* ocupa as páginas 279 a 295 do volume 68, número 3; a correspondência exata entre as duas paginações não foi verificada e, por isso, não é indicada aqui. Cada trecho traz também a **seção do artigo** em que se encontra, o que permite localizá-lo em qualquer das versões.

**Tradução.** As traduções são livres, feitas por esta Controladoria para uso interno; em caso de divergência, prevalece o texto original em inglês, reproduzido integralmente ao lado. As reticências entre colchetes [...] indicam supressão de trecho intermediário, sem alteração de sentido.

**Marcação.** Os trechos assinalados como **DECISIVO** são aqueles em que o artigo contraria diretamente o uso que lhe foi dado no estudo; os assinalados como **EM FAVOR DA MODELAGEM** são registros que militam a favor das premissas adotadas e constam deste relatório por dever de imparcialidade.

## Quadro-síntese

Clique no código para ir ao trecho completo.

| CÓD. | SEÇÃO DO ARTIGO                                       | PÁGINA | INÍCIO DO TRECHO                                                                                   | PESO     |
|------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C1   | Summary and Conclusions                               | p. 23  | We emphasize that these conclusions should not be interpreted as an attack on public (vs. priva... | decisivo |
| C2   | Four Steps To Understanding Deceptive Cost Estimation | p. 5   | As to project types, data for more private projects would be particularly useful in allowing st... | decisivo |
| C3   | Measuring Cost Inaccuracy                             | p. 5   | The methods used in our study are described in the Appendix. All costs are construction costs. ... | decisivo |
| C4   | Measuring Cost Inaccuracy                             | p. 6   | Various cost estimates are made at different stages of the process: project planning, decision ... | —        |

| CÓD.                                                      | SEÇÃO DO ARTIGO                                       | PÁGINA   | INÍCIO DO TRECHO                                                                                   | PESO                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| C5                                                        | Measuring Cost Inaccuracy                             | p. 6     | We defend this method, however, because when the focus is on decision making, and hence on the ... | —                     |
| C6                                                        | Appendix                                              | p. 30    | The project types are bridges, tunnels, highways, freeways, high-speed rail, urban rail, and co... | —                     |
| C7                                                        | Cost Underestimation in Other Infrastructure Projects | p. 13    | The data indicate that other types of projects are at least as, if not more, prone to cost unde... | em favor da modelagem |
| C8                                                        | Abstract                                              | p. 1     | The policy implications are clear: In debates and decision making on whether important transpor... | decisivo              |
| C9                                                        | Summary and Conclusions                               | p. 23–24 | Another important implication is that institutional checks and balances—including financial, p...  | em favor da modelagem |
| C10                                                       | Measuring Cost Inaccuracy                             | p. 7     | A problem with this argument is that existing research indicates that project promoters routine... | —                     |
| C11                                                       | Appendix                                              | p. 34    | We conclude, for the reasons given above, that most likely the sample is biased and the bias is... | em favor da modelagem |
| C12                                                       | Four Steps To Understanding Deceptive Cost Estimation | p. 4     | Votes are cast more often for large rail, bridge, and tunnel projects than for road projects. F... | —                     |
| <b>Trechos complementares, não citados no apontamento</b> |                                                       |          |                                                                                                    |                       |
| A1                                                        | Inaccuracy of Cost Estimates                          | p. 8     | Costs are underestimated in almost 9 out of 10 projects. For a randomly selected project, the l... | —                     |
| A2                                                        | Table 1 (p. 39) e Table 2 (p. 40)                     | p. 39–40 | Rail: N=58, average cost escalation 44.7%, sd 38.4 · Fixed links: N=33, 33.8%, sd 62.4 · Roads:... | —                     |
| A3                                                        | Economic Explanations                                 | p. 16–17 | Underestimating the costs of a given project leads to a falsely                                    | —                     |

| CÓD. | SEÇÃO DO ARTIGO                      | PÁGINA | INÍCIO DO TRECHO                                                                                   | PESO |
|------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                      |        | high benefit-cost ratio for tha...                                                                 |      |
| A4   | Summary and Conclusions              | p. 23  | We conclude that the cost estimates used in public debates, media coverage, and decision making... | —    |
| A5   | Have Forecasters Improved Over Time? | p. 12  | We therefore conclude that cost underestimation has not decreased over time. Underestimation to... | —    |
| A6   | Political Explanations               | p. 20  | Cost estimation following the EGAP-principle simply disregards the risk of cost escalation resu... | —    |

## Trechos citados no apontamento

Cada trecho traz o original em inglês, a tradução livre e a indicação do ponto do apontamento que nele se apoia.

C1

### Summary and Conclusions

P. 23

DECISIVO

#### TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*"We emphasize that these conclusions should not be interpreted as an attack on public (vs. private) spending on infrastructure, since the data are insufficient to decide whether private projects perform better or worse than public ones as regards cost underestimation. Nor do the conclusions warrant an attack on spending on transportation vs. spending on other projects, since other projects appear to be as liable to cost underestimation and escalation as are transportation projects."*

● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Sublinhamos que estas conclusões não devem ser interpretadas como um ataque ao gasto público (em oposição ao privado) em infraestrutura, uma vez que os dados são insuficientes para decidir se projetos privados têm desempenho melhor ou pior do que os públicos no que se refere à subestimativa de custos. Tampouco as conclusões autorizam um ataque ao gasto em transporte em oposição ao gasto em outros projetos, já que outros projetos parecem tão sujeitos à subestimativa e à escalada de custos quanto os de transporte.”

● USO NO APONTAMENTO

Ponto 1 do apontamento. É a ressalva expressa que torna inadmissível usar o artigo para onerar apenas a alternativa pública no comparador (PSC), isentando a PPP.

C2

## Four Steps To Understanding Deceptive Cost Estimation

P. 5

DECISIVO

● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*“As to project types, data for more private projects would be particularly useful in allowing statistically valid comparisons between public and private sector projects. Such comparisons do not exist today, and nobody knows whether private projects perform better or worse than public ones regarding cost underestimation.”*

● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Quanto aos tipos de projeto, dados sobre mais projetos privados seriam particularmente úteis para permitir comparações estatisticamente válidas entre projetos do setor público e do setor privado. Tais comparações não existem hoje, e ninguém sabe se os projetos privados têm desempenho melhor ou pior do que os públicos quanto à subestimativa de custos.”

● USO NO APONTAMENTO

Ponto 1 do apontamento. Confirma, em outra seção do artigo, que a comparação público × privado não é sustentada pelos dados.

## ● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*“The methods used in our study are described in the Appendix. All costs are construction costs. We follow international convention and measure the inaccuracy of cost estimates as so-called “cost escalation” (often also called “cost overrun”; i.e., actual costs minus estimated costs in percent of estimated costs). Actual costs are defined as real, accounted construction costs determined at the time of project completion. Estimated costs are defined as budgeted, or forecasted, construction costs at the time of decision to build.”*

## ● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Os métodos utilizados no estudo estão descritos no Apêndice. Todos os custos são custos de construção. Seguimos a convenção internacional e medimos a imprecisão das estimativas de custo como a chamada “escalada de custos” (também chamada de “sobrecusto”; isto é, custos reais menos custos estimados, em percentual dos custos estimados). Custos reais são definidos como os custos de construção efetivamente contabilizados, apurados na conclusão do projeto. Custos estimados são definidos como os custos de construção orçados, ou previstos, no momento da decisão de construir.”

## ● USO NO APONTAMENTO

Pontos 2 e 3 do apontamento. Duas consequências: (i) o artigo não alcança custeio, o que retira amparo aos R\$ 166,7 milhões aplicados ao OPEX de trinta anos; (ii) a régua é a estimativa da decisão de construir, não o valor contratado.

## ● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*“Various cost estimates are made at different stages of the process: project planning, decision to build, tendering, contracting, and later renegotiations. Cost estimates at each successive stage typically progress toward a smaller number of options, greater detail of designs, greater accuracy of quantities, and better information about unit price. Thus, cost estimates become more accurate over time, and the cost estimate at the time of making the decision to build is far from final.”*

## ● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Diversas estimativas de custo são feitas em diferentes estágios do processo: planejamento do projeto, decisão de construir, licitação, contratação e renegociações posteriores. As estimativas de custo, a cada estágio sucessivo, avançam para um número menor de alternativas, maior detalhamento dos projetos, maior precisão dos quantitativos e melhor informação sobre preços unitários. Assim, as estimativas de custo tornam-se mais precisas ao longo do tempo, e a estimativa no momento da decisão de construir está longe de ser final.”

## ● USO NO APONTAMENTO

Ponto 3 do apontamento e fundamento da regra do Green Book de reduzir a majoração conforme o projeto amadurece. O CAFF tem anteprojeto, programa de necessidades e planilhas de CAPEX por edificação.

## ● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*“We defend this method, however, because when the focus is on decision making, and hence on the accuracy of the information available to decision makers, then it is exactly the cost estimate at the time of making the decision to build that is of primary interest. Otherwise it would be impossible to evaluate whether decisions are informed or not.”*

● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Defendemos, contudo, este método, porque quando o foco está na tomada de decisão — e, portanto, na precisão da informação disponível aos decisores — é exatamente a estimativa de custo no momento da decisão de construir que interessa. De outro modo seria impossível avaliar se as decisões são ou não informadas.”

● USO NO APONTAMENTO

Ponto 3 do apontamento. Delimita a finalidade da métrica: avaliar a qualidade da informação dada ao decisor, e não calibrar um comparador de custos em análise de Value for Money.

C6

## Appendix

P. 30

● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*“The project types are bridges, tunnels, highways, freeways, high-speed rail, urban rail, and conventional (interurban) rail. The projects are located in 20 countries on 5 continents, including both developed and developing nations. The projects were completed between 1927 and 1998.”*

● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Os tipos de projeto são pontes, túneis, rodovias, vias expressas, ferrovias de alta velocidade, metrô e ferrovias convencionais (interurbanas). Os projetos localizam-se em 20 países de 5 continentes, incluindo nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Foram concluídos entre 1927 e 1998.”

● USO NO APONTAMENTO

Ponto 4 do apontamento. Não há edificações na amostra; o subgrupo mais próximo do objeto do CAFF é o de rodovias, com 20,4%.

## ● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*“The data indicate that other types of projects are at least as, if not more, prone to cost underestimation as are transportation infrastructure projects.”*

## ● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Os dados indicam que outros tipos de projeto são, no mínimo, tão propensos à subestimativa de custos quanto os projetos de infraestrutura de transporte, se não mais.”

## ● USO NO APONTAMENTO

Ponto 4 do apontamento, em favor da modelagem: o fenômeno não é exclusivo do setor de transportes. Note-se, porém, que se trata de afirmação qualitativa — o artigo não mede percentual para edificações.

## ● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*“The policy implications are clear: In debates and decision making on whether important transportation infrastructure should be built, those legislators, administrators, investors, media representatives, and members of the public who value honest numbers should not trust the cost estimates and cost-benefit analyses produced by project promoters and their analysts.”*

## ● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“As implicações de política são claras: nos debates e nas decisões sobre construir ou não infraestrutura de transporte relevante, os legisladores, administradores, investidores, representantes da imprensa e cidadãos que valorizam números honestos não devem confiar nas estimativas de custo e nas análises de custo-benefício produzidas pelos promotores dos projetos e por seus analistas.”

● USO NO APONTAMENTO

Ponto 6 do apontamento. Variante nas conclusões (p. 23): “should not trust the cost estimates presented by infrastructure promoters and forecasters”. A Análise de VfM é uma análise comparativa de custos produzida pelo estruturador do projeto.

C9

## Summary and Conclusions

P. 23-24

EM FAVOR DA MODELAGEM

● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*“Another important implication is that institutional checks and balances—including financial, professional, or even criminal penalties for consistent or foreseeable estimation errors—should be developed to ensure the production of less deceptive cost estimates. The work of designing such checks and balances has been begun elsewhere, with a focus on four basic instruments of accountability: (1) increased transparency, (2) the use of performance specifications, (3) explicit formulation of the regulatory regimes that apply to project development and implementation, and (4) the involvement of private risk capital, even in public projects.”*

● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Outra implicação importante é que devem ser desenvolvidos freios e contrapesos institucionais — inclusive penalidades financeiras, profissionais ou mesmo criminais por erros de estimativa reiterados ou previsíveis — para assegurar a produção de estimativas de custo menos enganosas. O trabalho de desenhar esses freios e contrapesos já foi iniciado em outros estudos, com foco em quatro instrumentos básicos de responsabilização: (1) mais transparência, (2) uso de especificações de desempenho, (3) formulação explícita dos regimes regulatórios aplicáveis ao desenvolvimento e à implantação do projeto e (4) participação de capital privado de risco, mesmo em projetos públicos.”

● USO NO APONTAMENTO

Ponto 8 do apontamento. Os remédios propostos são institucionais; nenhum deles é majorar percentualmente o comparador. O quarto instrumento é argumento qualitativo em favor de arranjos com capital privado em risco.

## ● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*"A problem with this argument is that existing research indicates that project promoters routinely ignore, hide, or otherwise leave out important project costs and risks in order to make total costs appear low. For instance, environmental and safety concerns may initially be ignored, even though they will have to be taken into account later in the project cycle if the project lives on... Similarly, ignoring or underplaying geological risk may be helpful in getting projects approved, and no other risk is more likely to boomerang back and haunt projects during construction. "Salami tactics," is the popular name used to describe the practice of introducing project components and risks one slice at a time in order to make costs appear low as long as possible."*

## ● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

"Um problema desse argumento é que a pesquisa existente indica que os promotores de projeto rotineiramente ignoram, escondem ou deixam de fora custos e riscos relevantes, para fazer o custo total parecer baixo. Por exemplo, questões ambientais e de segurança podem ser inicialmente ignoradas, ainda que tenham de ser consideradas mais adiante no ciclo do projeto, se ele sobreviver... De modo semelhante, ignorar ou minimizar o risco geológico pode ajudar a aprovar projetos, e nenhum outro risco é mais propenso a voltar como bumerangue durante a construção. "Táticas de salame" é o nome popular da prática de introduzir componentes e riscos do projeto uma fatia por vez, para manter os custos aparentemente baixos o máximo de tempo possível."

## ● USO NO APONTAMENTO

Ponto 7 do apontamento. Descreve o mecanismo que deve ser procurado neste projeto: ampliação vertical sem laudo estrutural, EIV sem alocação, ambulatório sem linha de custo e áreas comuns ausentes do OPEX dos anos 1 a 4.

## ● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*"We conclude, for the reasons given above, that most likely the sample is biased and the bias is conservative. In other words, the difference between actual and estimated costs estimated from the sample is likely to be lower than the difference in the project population."*

## ● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

"Concluimos, pelas razões acima, que muito provavelmente a amostra é enviesada, e o viés é conservador. Em outras palavras, a diferença entre custos reais e estimados apurada na amostra é provavelmente menor do que a diferença existente na população de projetos."

## ● USO NO APONTAMENTO

Ponto 9 do apontamento, em favor da modelagem: os próprios autores consideram seus números conservadores, o que reforça que algum ajuste é devido — em magnitude a ser calibrada com dados locais.

## ● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*"Votes are cast more often for large rail, bridge, and tunnel projects than for road projects. For example, most U.S. highway funds are distributed to states based on a formula (i.e., there is no competitive process). A state department of transportation (DOT) is likely to have a fixed annual budget for construction. The DOT leadership would presumably want fairly accurate cost estimates before allocating the budget. One may speculate that large cost underestimation is less likely in this situation."*

● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Votações ocorrem com mais frequência para grandes projetos ferroviários, de pontes e de túneis do que para projetos rodoviários. Por exemplo, a maior parte dos recursos rodoviários federais nos Estados Unidos é distribuída aos estados por fórmula (isto é, não há processo competitivo). Um departamento estadual de transportes costuma ter orçamento anual fixo para construção, e sua direção presumivelmente deseja estimativas razoavelmente precisas antes de alocá-lo. Pode-se especular que grandes subestimativas de custo sejam menos prováveis nessa situação.”

● USO NO APONTAMENTO

Ponto 9 do apontamento. O mecanismo explicativo do artigo é a disputa por aprovação; onde o órgão trabalha com orçamento fixo, a subestimativa tende a ser menor — situação mais próxima de um retrofit administrativo estadual.

## Trechos complementares

Passagens não citadas no apontamento, reunidas por serem pertinentes ao exame da premissa de 25% e à conferência dos números reproduzidos no estudo.

A1

### Inaccuracy of Cost Estimates

P. 8

● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*“Costs are underestimated in almost 9 out of 10 projects. For a randomly selected project, the likelihood of actual costs being larger than estimated costs is 86%. The likelihood of actual costs being lower than or equal to estimated costs is 14%. [...] Actual costs are on average 28% higher than estimated costs (sd=39).”*

● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Os custos são subestimados em quase 9 de cada 10 projetos. Para um projeto escolhido ao acaso, a probabilidade de os custos reais superarem os estimados é de 86%; a de serem menores ou iguais aos estimados, 14%. [...] Os custos reais são, em média, 28% mais altos que os estimados (desvio-padrão 39).”

● INTERESSE PARA A ANÁLISE

Origem do “28%” citado na Análise de VfM. O desvio-padrão de 39 pontos, maior que a própria média, não foi mencionado no relatório.

A2

Table 1 (p. 39) e Table 2 (p. 40)

P. 39-40

● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*“Rail: N=58, average cost escalation 44.7%, sd 38.4 · Fixed links: N=33, 33.8%, sd 62.4 · Roads: N=167, 20.4%, sd 29.9 · All projects: N=258, 27.6%, sd 38.7. Roads by location: Europe N=143, 22.4%, sd 24.9; North America N=24, 8.4%, sd 49.4.”*

● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Ferrovias: N=58, escalada média 44,7%, dp 38,4 · Pontes e túneis: N=33, 33,8%, dp 62,4 · Rodovias: N=167, 20,4%, dp 29,9 · Todos os projetos: N=258, 27,6%, dp 38,7. Rodovias por localização: Europa N=143, 22,4%, dp 24,9; América do Norte N=24, 8,4%, dp 49,4.”

● INTERESSE PARA A ANÁLISE

Base do ponto 5 do apontamento (dispersão) e do ponto 4 (o subgrupo aderente seria o de rodovias).

A3

Economic Explanations

P. 16-17

● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*“Underestimating the costs of a given project leads to a falsely high benefit-cost ratio for that project, which in turn leads to two problems. First, the project may be started despite the fact that it is not economically viable. Or, second, it may be started instead of another project that would have yielded higher returns had the actual costs of both projects been known. Both cases result in the inefficient use of resources and therefore in waste of taxpayers' money.”*

● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Subestimar os custos de um projeto leva a uma relação benefício-custo falsamente alta, o que gera dois problemas. Primeiro, o projeto pode ser iniciado mesmo não sendo economicamente viável. Segundo, pode ser iniciado no lugar de outro projeto que teria dado retorno maior, se os custos reais de ambos fossem conhecidos. Nos dois casos há uso ineficiente de recursos e, portanto, desperdício do dinheiro do contribuinte.”

● INTERESSE PARA A ANÁLISE

Passagem útil para a finalidade do controle interno: é exatamente o risco que a CAGE precisa afastar ao examinar a mensuração do comparador.

A4

## Summary and Conclusions

P. 23

● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*“We conclude that the cost estimates used in public debates, media coverage, and decision making for transportation infrastructure development are highly, systematically, and significantly deceptive. So are the cost-benefit analyses into which cost estimates are routinely fed to calculate the viability and ranking of projects.”*

● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

“Concluimos que as estimativas de custo usadas no debate público, na cobertura da imprensa e na tomada de decisão sobre infraestrutura de transporte são altamente, sistematicamente e significativamente enganosas. E o mesmo vale para as análises de custo-benefício nas quais essas estimativas são rotineiramente inseridas para calcular a viabilidade e a hierarquização dos projetos.”

● INTERESSE PARA A ANÁLISE

Complementa o ponto 6: a advertência alcança também as análises comparativas que se alimentam dessas estimativas.

## ● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*"We therefore conclude that cost underestimation has not decreased over time. Underestimation today is in the same order of magnitude as it was 10, 30, and 70 years ago. If techniques and skills for estimating and forecasting costs of transportation infrastructure projects have improved over time, this does not show in the data."*

## ● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

"Concluimos, portanto, que a subestimativa de custos não diminuiu ao longo do tempo. A subestimativa hoje é da mesma ordem de grandeza que era há 10, 30 e 70 anos. Se as técnicas e as competências para estimar e prever custos de projetos de infraestrutura de transporte melhoraram com o tempo, isso não aparece nos dados."

## ● INTERESSE PARA A ANÁLISE

Origem da expressão "nos últimos 70 anos" empregada na Análise de VfM.

## ● TRECHO ORIGINAL (INGLÊS)

*"Cost estimation following the EGAP-principle simply disregards the risk of cost escalation resulting from delays, accidents, project changes, etc. This is a major problem in project development and appraisal, according to the World Bank."*

## ● TRADUÇÃO LIVRE (PORTUGUÊS)

"A estimativa de custos que segue o princípio EGAP ("Everything Goes According to Plan" — tudo ocorre conforme o planejado) simplesmente desconsidera o risco de escalada de custos decorrente de atrasos, acidentes, alterações de projeto etc. Segundo o Banco Mundial, esse é um problema central no desenvolvimento e na avaliação de projetos."

● INTERESSE PARA A ANÁLISE

Critério objetivo para examinar o CAPEX de referência do CAFF: verificar se os riscos conhecidos e ainda não resolvidos estão precificados em alguma das alternativas.

## Observação final

Este relatório reproduz trechos de obra protegida por direito autoral, em extensão limitada ao necessário para o exercício do controle interno, com indicação de autoria e fonte, nos termos do art. 46, inciso III, da Lei nº 9.610/1998. Destina-se a uso interno da CAGE-RS e à instrução do processo administrativo relativo à PPP do CAFF. Recomenda-se anexar o texto integral do artigo ao processo.

## Assinaturas

\_\_\_\_\_  
**Responsável técnico**

Nome · cargo · matrícula

\_\_\_\_\_  
**Coordenação do GT-PPPs**

Nome · cargo

CAGE-RS · SEFAZ-RS · GT-PPPs – Trechos do artigo Flyvbjerg, Skamris Holm e Buhl (2002) · PPP CAFF

Documento gerado em 17/09/2026